

الوحدة السادسة: العناصر الانتقالية

دليل الطالب الشامل (منهج الكيمياء - الصف الثاني ثانوي)

H																He
Li	Be										B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg	3	4	5	6	7	8	10	11	12	Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba		Hf	Ta	W	Re	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra		Rf	Db	Sg	Bs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og
		La	Ce	Pr	Nd	Pm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	
		Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr	

خريطة البناء الإلكتروني

أين تقع العناصر الانتقالية؟

1
الجسر الذي يربط مجموعات الجدول الدوري. تبدأ من الدورة الرابعة (بعد الكالسيوم).

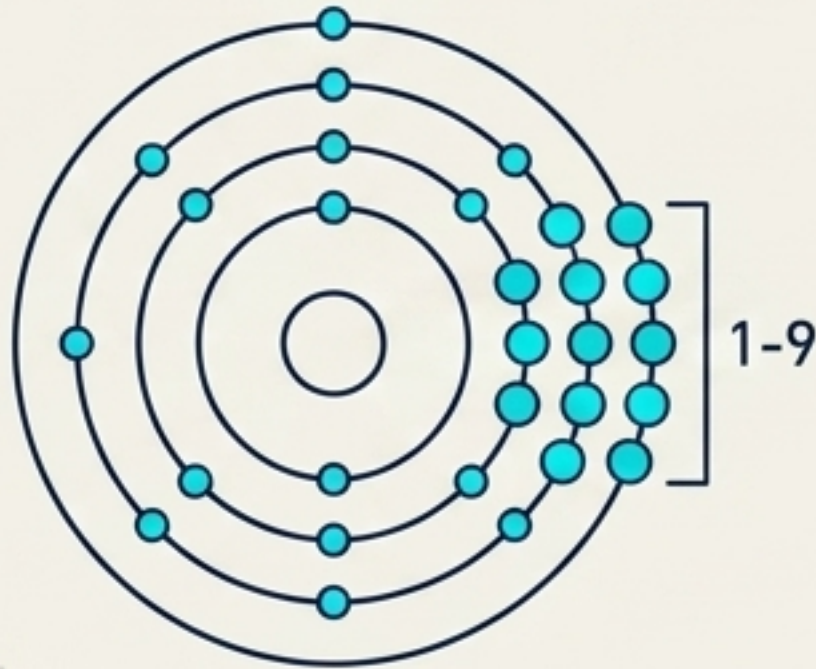
2
الإسكانديوم (Sc 21) هو أول عنصر في السلسلة الانتقالية الأولى.

	IIA											IIIA							
	² Ca											⁵ B							
	Mg											¹⁵ Al							
		²¹ Sc	²² Ti	²³ V	²⁴ Cr	²⁵ Mn	²⁶ Fe	²⁷ Co	²⁸ Ni	²⁹ Cu	³⁰ Zn	³¹ Ga							
		³⁹ Y	⁴⁰ Zr	⁴¹ Nb	⁴² Mo	⁴³ Tc	⁴⁴ Ru	⁴⁵ Rh	⁴⁶ Pd	⁴⁷ Ag	⁴⁸ Cd								
		⁸¹ La	⁷² Hf	⁷³ Ta	⁷⁴ W	⁷⁵ Re	⁷⁶ Os	⁷⁷ Ir	⁷⁸ Pt	⁷⁹ Au	⁸⁰ Hg								
		⁹⁹ Ac	¹⁰⁴ Rf	¹⁰⁵ Db	¹⁰⁶ Sg	¹⁰⁷ Bh	¹⁰⁸ Hs	¹⁰⁹ Mt	¹¹⁰ Ds	¹¹¹ Rg	¹¹² Cn								

3
العالم الروسي ديمتري مندلييف هو أول من استخدم مصطلح الفلزات الانتقالية.

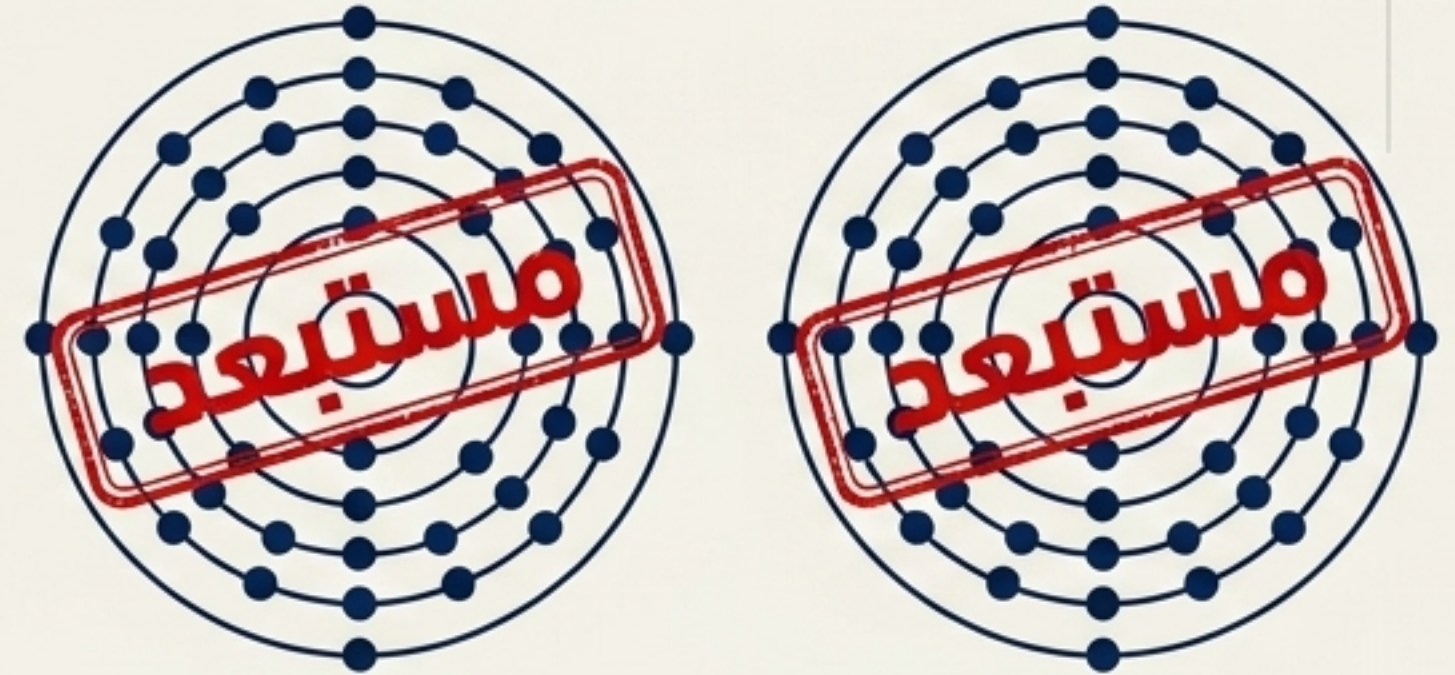
التعريف العلمي.. وحالة المنيوزين

التعريف الدقيق



العنصر الانتقالي هو الذي يكون المستوى الفرعي للغلاف الخارجي (d) غير ممتلئ (يحتوي على 1 إلى 9 إلكترونات) في ذرته أو إحدى حالات تأكسده.

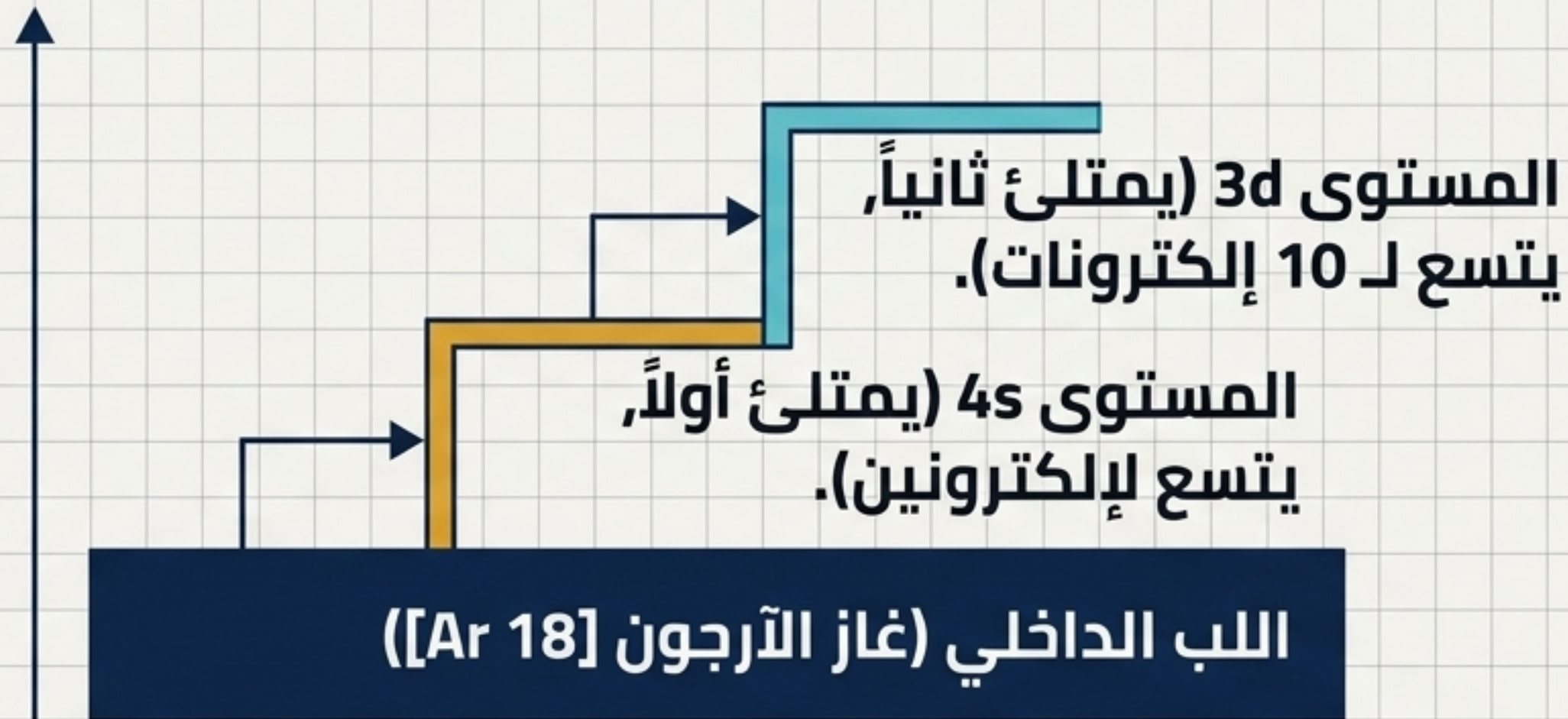
العناصر المستبعدة (لماذا؟)



1 **Zn, Cd, Hg**: مستبعدة دائماً. الغلاف (d^{10}) ممتلئ تماماً في كل الحالات (مثل الخارصين $_{30}\text{Zn}$).

2 **Sc (الإسكانديوم)**: يستبعد أحياناً لأن أيونه الشائع (Sc^{3+}) لا يظهر الخواص المميزة للعناصر الانتقالية.

القاعدة العامة للتركيب الإلكتروني



مثال

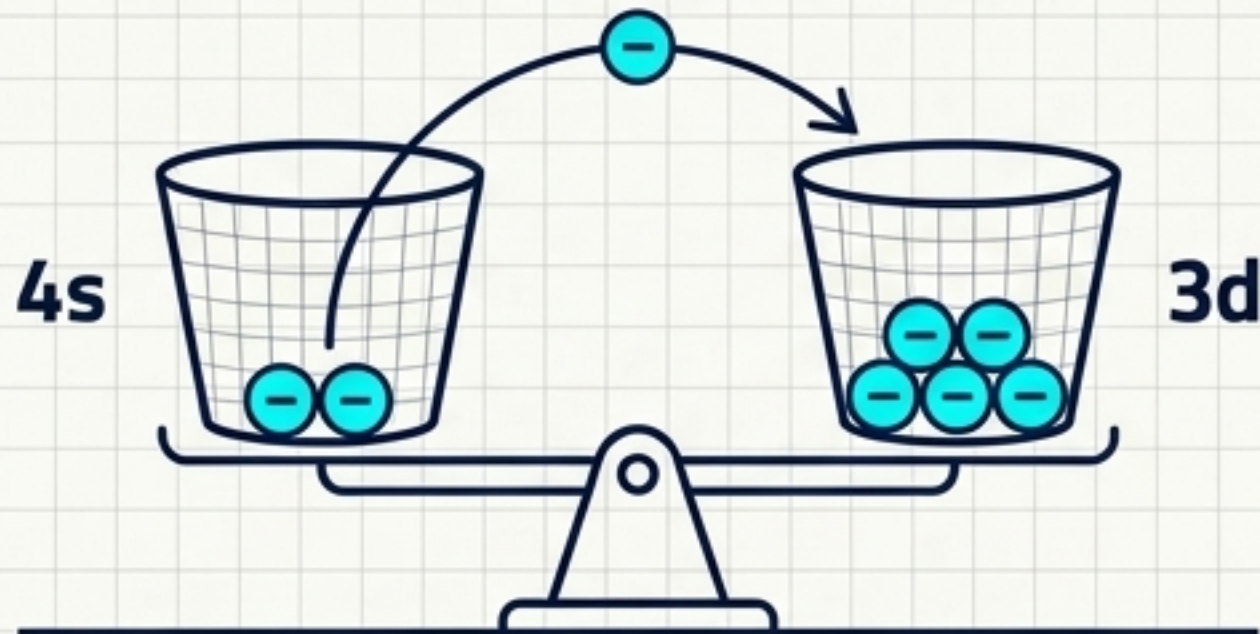
الإسكانديوم 21Sc:
 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^1 4s^2$

يبدأ ملء الغلاف الفرعي (3d) تدريجيًا حتى نصل للخارجين (3d¹⁰).

المتمردون: لماذا يشذ الكروم والنحاس؟

الذرة تصبح أكثر استقراراً عندما يكون الغلاف الفرعي ممتلئاً تماماً، أو نصف ممتلئاً.

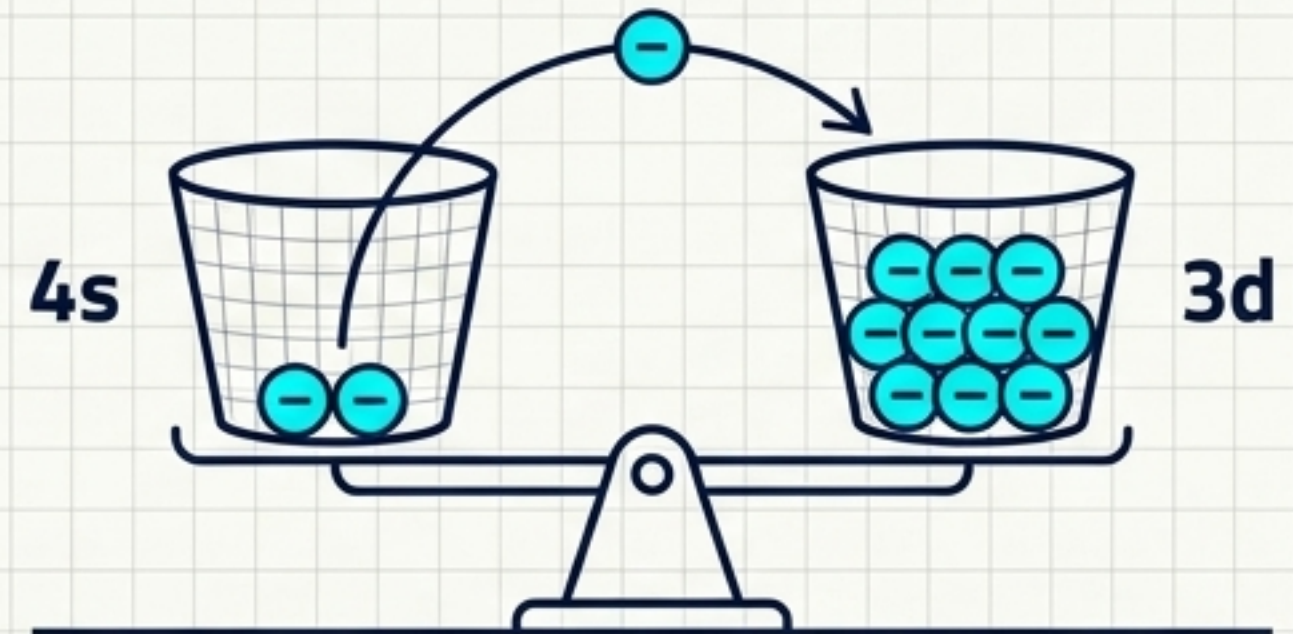
الكروم (Cr 24)



المتوقع: $4s^2 3d^4$ (غير مستقر)

الفعلي: $4s^1 3d^5$ (مستقر - نصف ممتلئ)

النحاس (Cu 29)



المتوقع: $4s^2 3d^9$ (غير مستقر)

الفعلي: $4s^1 3d^{10}$ (مستقر - ممتلئ تماماً)

الخواص الفيزيائية (عالم الماكرو)



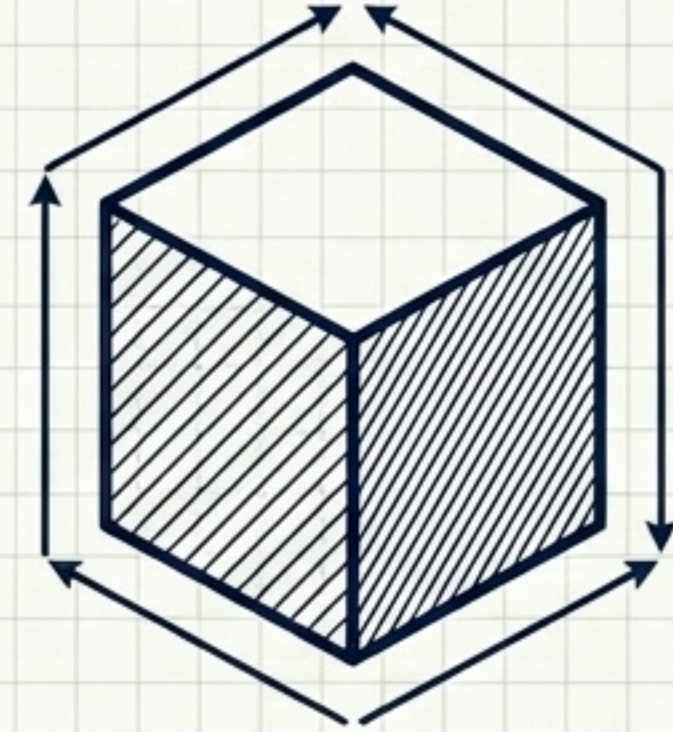
قساوة وصلابة

الفلزات الانتقالية أكثر قساوة من فلزات المجموعتين الأولى والثانية. فلزات المجموعتين الأولى والثانية. تتميز باللمعان والبريق المعدني.



درجات انصهار عالية

جودة ممتازة في التوصيل الكهربائي والحراري.

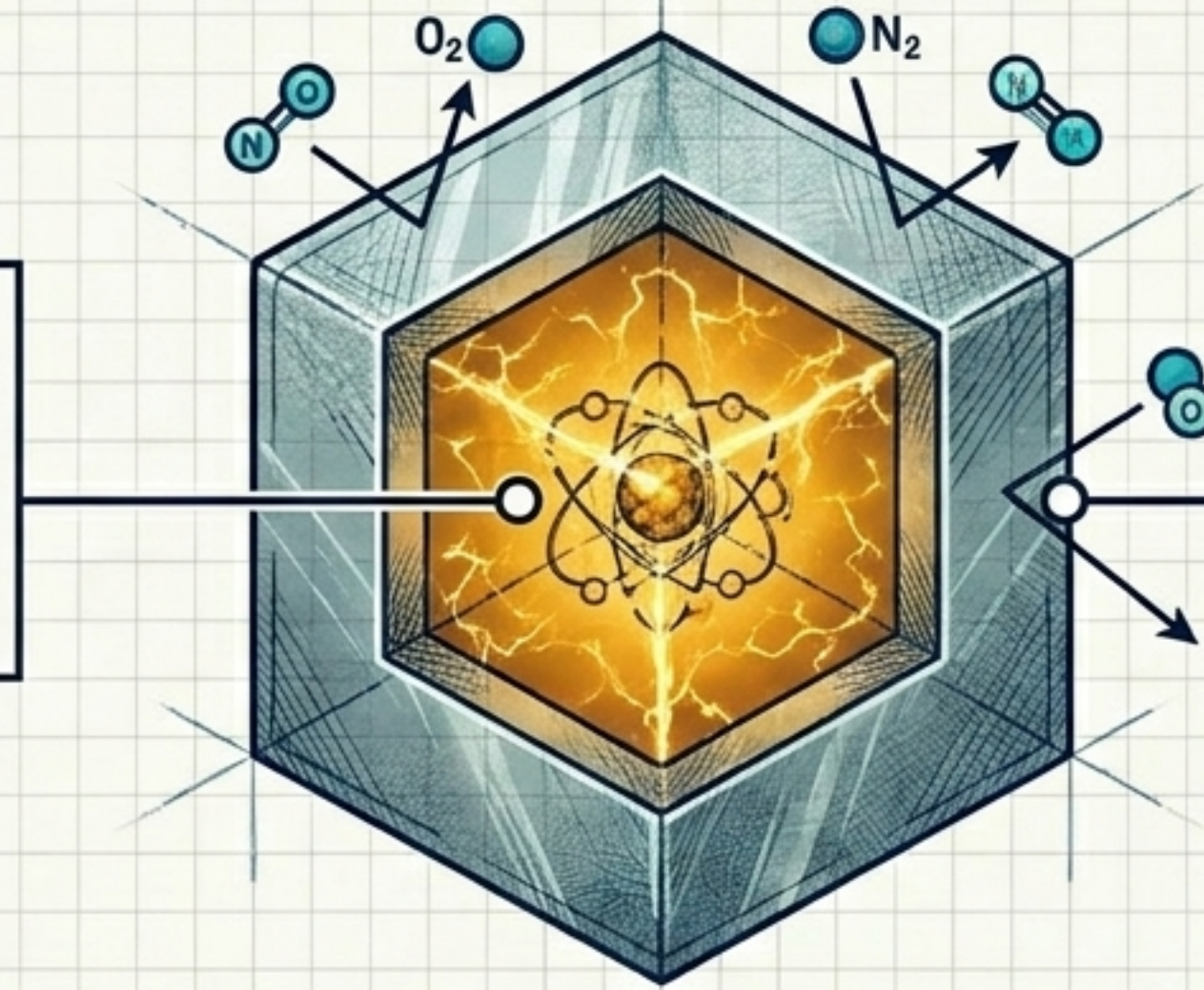


كثافة عالية جداً

الأقل: الإسكانديوم (3.0 جم/سم^3)
الأعلى: الأوزميوم (760s) والإيريديوم (77lr)
تصل كثافتهما إلى (22.6 جم/سم^3).

السلوك الكيميائي: تأثير الدرع الواقي

غالبية الفلزات الانتقالية لا تتفاعل سريعاً عند درجة الحرارة العادية. لماذا؟



قلب الفلز (نشط):
جاهز للتفاعل بشدة (بعنف)
إذا كان سطحه مكشوفاً.

الطبقة الواقية (الدرع):
طبقة رقيقة جداً من
(الأوكسيد) أو (النيتريد)
تتكون نتيجة التفاعل
الأولي مع الهواء.

النتيجة: هذه الطبقة تمنع استمرار التفاعل مع الهواء أو أي مواد أخرى،
مما يسبب البطء الظاهري في التفاعلات.

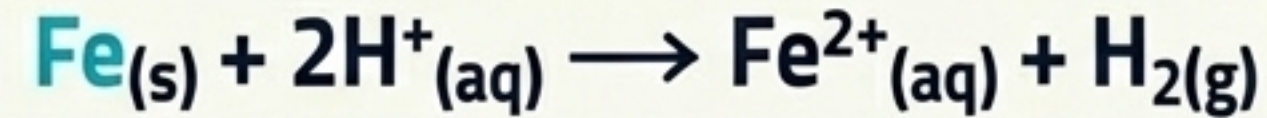
كيف تتفاعل مع الأحماض؟ (تصنيف التفاعلات)



حمض
(HCl, H₂SO₄)

معظم الفلزات

تتفاعل مع الأحماض المخففة (HCl, H₂SO₄) وتحرير وتحرر غاز الهيدروجين (عوامل مختزلة).



التفاعل العنيف

الإسكانديوم، اللانثوم، الاكتينيوم: تفاعل عنيف ومباشر مع الأحماض.

التبلأ

النحاس، الفضة، الذهب (Cu, Ag, Au): لا تتفاعل مع الأحماض المخففة لإزاحة الهيدروجين.
النحاس: يحتاج حمض مؤكسد مركز (مثل H₂SO₄ المركز) ليتفاعل ويطلق غاز SO₂.

المعادن النفيسة والماء الملكي

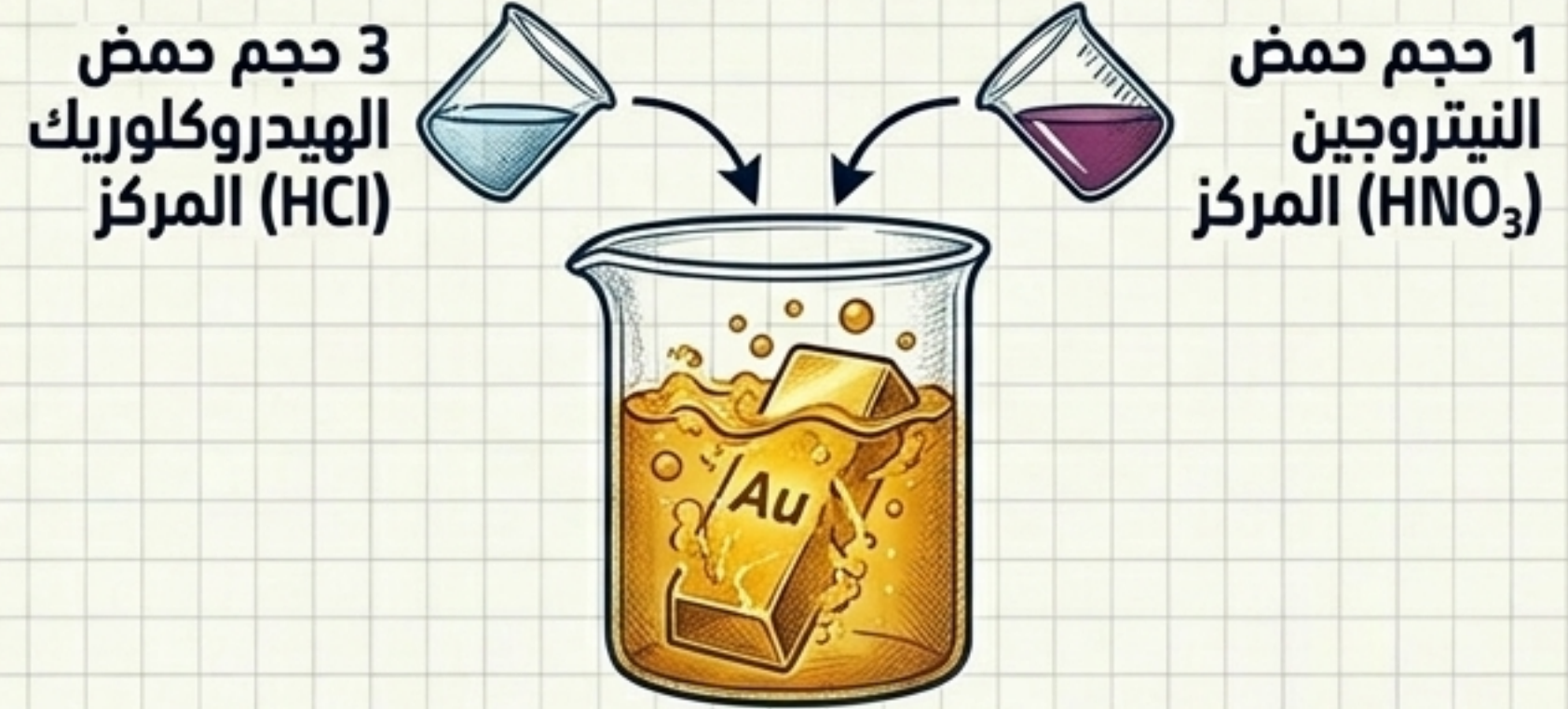
المشكلة



حمض عادي

المشكلة: **البلاتين (Pt)**، **البلاديوم (Pd)**، والذهب (**Au**)
معادن نفيسة عبر التاريخ لأنها تقاوم التفاعل
حتى مع الأحماض المؤكسدة المركزة.

الحل: الماء الملكي (Aqua Regia)



الحل: الماء الملكي (Aqua Regia)

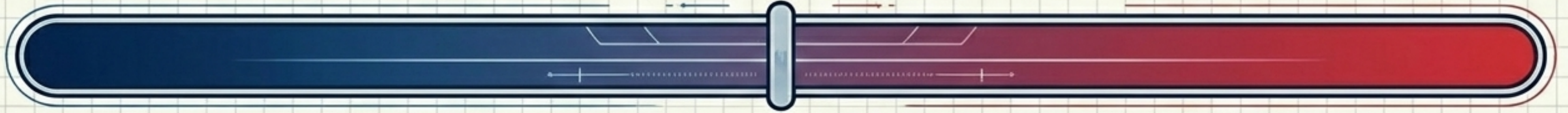
المزيج الوحيد القادر على إذابتها.

3 قطرات من حمض الهيدروكلوريك (HCl) المركز
+
1 قطرة من حمض النيتروجين (HNO_3) المركز
(نسبة الحجم 3 : 1)

طيف الأكسدة: من القواعد إلى الأحماض

أيونية / قاعدية
(حالات التأكسد الدنيا)

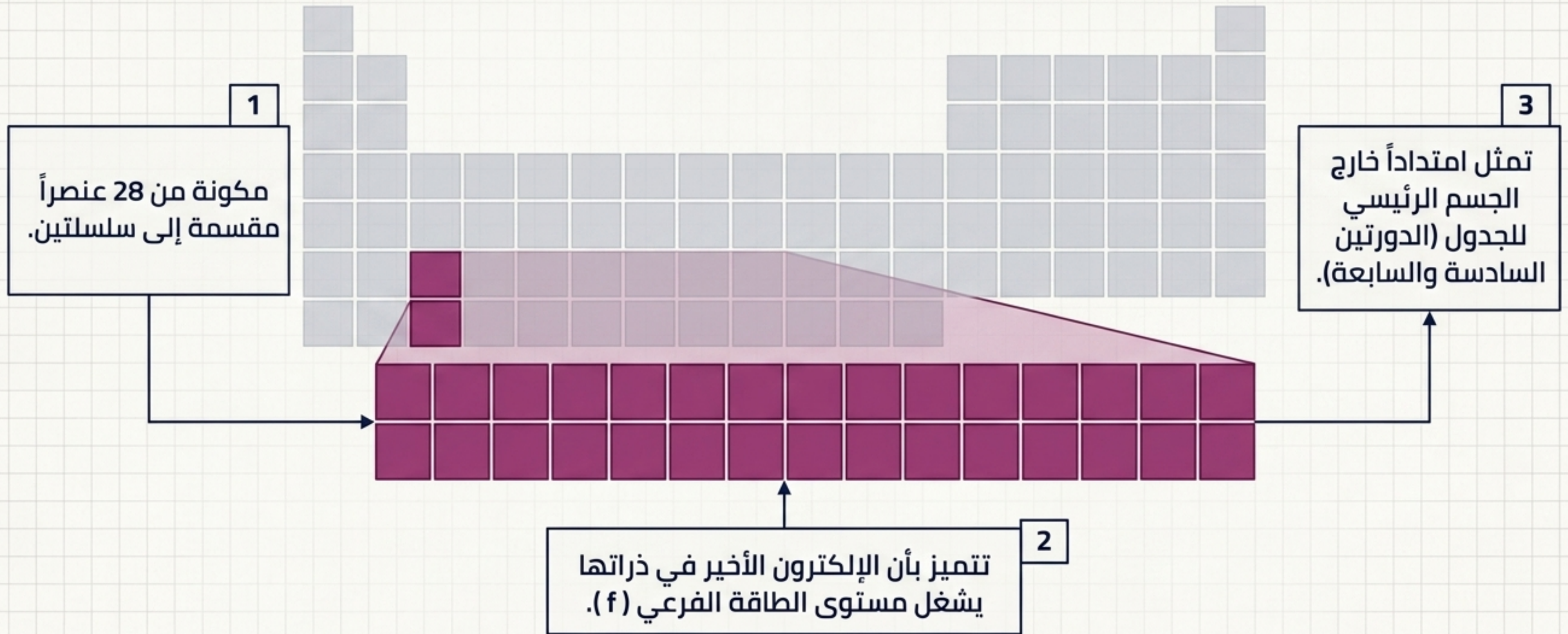
تساهمية / حمضية
(حالات التأكسد العليا)



- حالات التأكسد: +2 , +3
- مركبات أيونية، تذوب في الماء.
أكاسيد ذات صفة قاعدية.
- أمثلة: Sc_2O_3 , V_2O_3 , MnCl_2 , CrO
(يذوب ليعطي هيدروكسيد الكروم).

- حالات التأكسد: +6 , +6
- مركبات يغلب عليها الطابع التساهمي.
أكاسيد ذات صفة حمضية أو مترددة
(Amphoteric).
- أمثلة: TiCl_4 , V_2O_5 , CrO_3
(يذوب ليعطي حمض الكروميك H_2CrO_4).

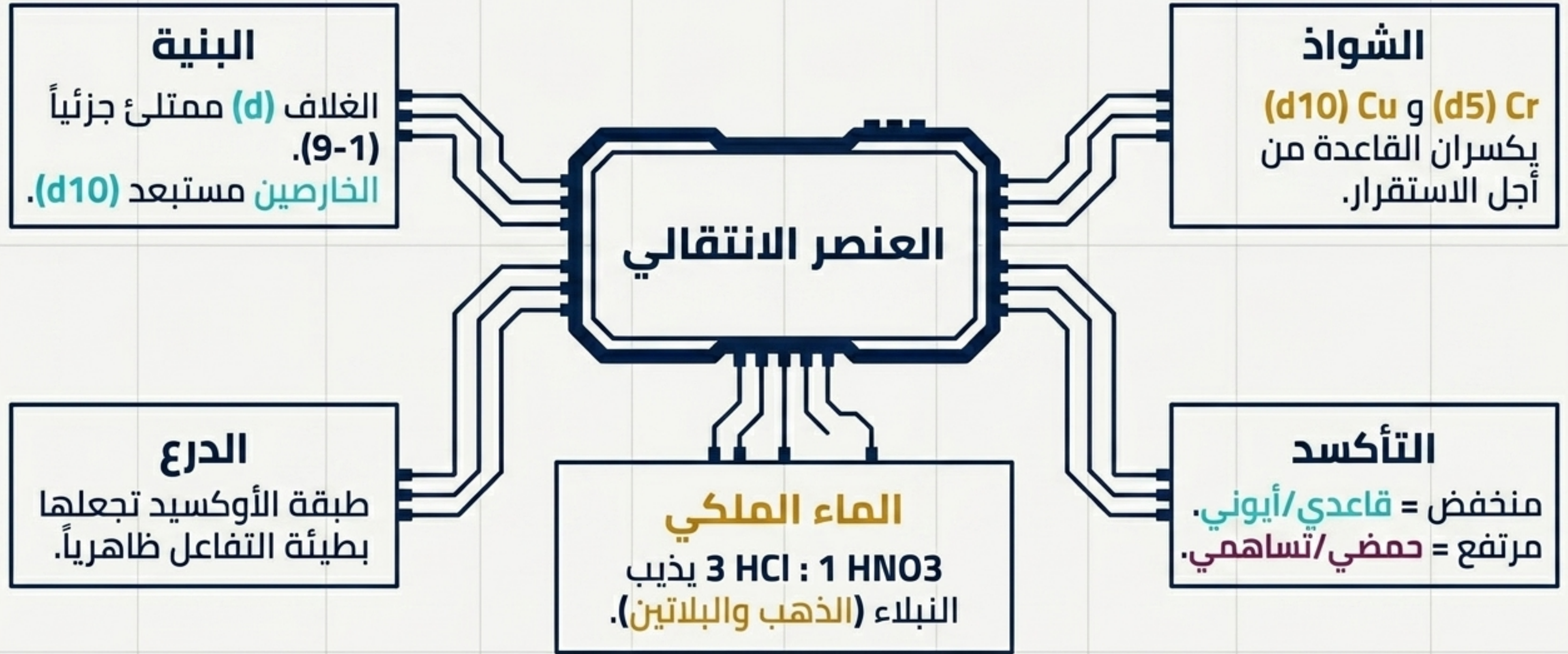
العالم الخفي: العناصر الانتقالية الداخلية



اللانثيدات مقابل الأكتينيدات

اللانثيدات	الأكتينيدات	
تبدأ بعد اللانثوم (La 57)، من السيريوم (Ce 58) إلى اللوتتيوم (Lu 71).	تبدأ بعد الاكتينيوم (Ac 89)، من الثوريوم (Th 90) إلى اللورانسسيوم (Lr 103).	الموقع وبداية السلسلة
تمتلئ الأفلاك (4f).	تمتلئ الأفلاك (5f).	الغلاف الفرعي الممتلئ
تُعرف تاريخياً بـ "عناصر الأرض النادرة" لندرتها في الطبيعة.	جميعها عناصر مشعة ونادرة، اكتُشفت إبان الحرب العالمية الثانية.	السمات البارزة

الملخص الشامل (خريطة المراجعة للامتحان)



تقويم الدرس (اختبر فهمك)

1. اكتب التوزيع الإلكتروني لكل مما يلي:

Cr₂₄

Cu₂₉

تذكر حالات الشذوذ!

2. أكمل كتابة ووزن المعادلات التالية:

Fe + HCl → ...

Ti + O₂ → ...

Cu + H₂SO₄ (مركز) → ... + ... + ...

3. لماذا لا توجد فلزات انتقالية في الدورتين الثانية والثالثة؟